

Pflichtaufgaben – Teil 1

Aufgabe P1

a) $3,5 - 5,9 = \boxed{-2,4}$

NR:

$$\begin{array}{r} 5,9 \\ -3,5 \\ \hline 2,4 \end{array}$$

Anschließend negatives Vorzeichen setzen.

b) $\frac{2}{9} \left(-\frac{4}{3} \right) = -\frac{2 \cdot 4}{9 \cdot 3} = \boxed{-\frac{8}{27}}$

Beachtung der Regel „Plus mal Minus ergibt Minus“.

c) $3,4 \text{ km} - 250 \text{ m} = 3150 \text{ m}$

$3400 \text{ m} - 250 \text{ m} = \boxed{3150 \text{ m}}$

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

$$3,4 \text{ km} = 3400 \text{ m}$$

Das Komma wird um 3 Stellen nach rechts verschoben.

d) $\frac{2}{5}$ von 800 g

$$\frac{2 \cdot 800}{5} = 320 \text{ g}$$

Es sind $\boxed{320}$ g.

Aufgabe P2

Gesamtzahl = 16 Teile

4 Teile sind grau gefärbt.

$$\frac{16}{4} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25 \%$$

Es sind $\boxed{25}$ % grau gefärbt.

Aufgabe P3

$$\delta = 180^\circ - 42^\circ \text{ (Nebenwinkel ergänzen sich zu } 180^\circ\text{.)} \quad \gamma = 180^\circ - 42^\circ - 56^\circ$$

$$\delta = \boxed{138}^\circ$$

$$\gamma = \boxed{82}^\circ$$

Aufgabe P4

Beide Dreiecke haben die gleiche Grundseite $\overline{AB}$ und die gleich lange Höhe h.

$$A = g \cdot \frac{h}{2}$$

Aus diesem Grund ist der Flächeninhalt gleich groß.

Aufgabe P5

$$1080 \text{ €} - 630 \text{ €} = 450 \text{ €}$$

$$450 \text{ €} : 12,50 \text{ €/h} = \boxed{36} \text{ h}$$

Kerem muss $\boxed{36}$ Stunden arbeiten.

Aufgabe P6

Der Zentralwert ist der Wert in der Mitte einer der Größe nach geordneten Datenreihe.

$$\frac{5,2 + 6,0}{2} = 5,6$$

Der Zentralwert beträgt .

Aufgabe P7

Ein Quader hat 6 Flächen. Durch den herausgeschnittenen Quader sind weitere 4 Flächen entstanden.

$$6 + 4 = 10$$

Der Körper hat Flächen.

Aufgabe P8

$$V = 144 \text{ cm}^3$$

$$V = a \cdot b \cdot c$$

Eine Möglichkeit wäre $a = \text{ cm}$; $b = \text{ cm}$; $c = \text{ cm}$.

Pflichtteil 2**Aufgabe P9**

a) Berechnung mit dem **Dreisatz**:

$$\begin{array}{l} : 100 \quad \left(\begin{array}{l} 499 \text{ €} \triangleq 100 \% \\ 4,99 \text{ €} \triangleq 1 \% \\ 174,65 \text{ €} \triangleq 35 \% \end{array} \right) : 100 \\ \cdot 35 \quad \left(\begin{array}{l} 499 \text{ €} \triangleq 100 \% \\ 4,99 \text{ €} \triangleq 1 \% \\ 174,65 \text{ €} \triangleq 35 \% \end{array} \right) \cdot 35 \end{array}$$

$$499 \text{ €} - 174,65 \text{ €} = 324,35 \text{ €}$$

oder

Berechnung mit der **Prozentformel**:

$$W = \frac{G \cdot P}{100}$$

$$W = \frac{499 \text{ €} \cdot 35}{100}$$

$$W = 174,65 \text{ €}$$

$$499 \text{ €} - 174,65 \text{ €} = 324,35 \text{ €}$$

Der neue Preis beträgt 324,35 €. (Wenn man mit 65 % rechnet, erhält man das Ergebnis direkt.)

b) Berechnung mit dem **Dreisatz**:

$$\begin{array}{l} : 60 \quad \left(\begin{array}{l} 306 \text{ €} \triangleq 60 \% \\ 5,10 \text{ €} \triangleq 1 \% \\ 510 \text{ €} \triangleq 100 \% \end{array} \right) : 60 \\ \cdot 100 \quad \left(\begin{array}{l} 306 \text{ €} \triangleq 60 \% \\ 5,10 \text{ €} \triangleq 1 \% \\ 510 \text{ €} \triangleq 100 \% \end{array} \right) \cdot 100 \end{array}$$

oder

Berechnung mit der **Prozentformel**:

$$G = \frac{W \cdot 100}{P}$$

$$G = \frac{306 \text{ €} \cdot 100}{60}$$

$$G = 510 \text{ €}$$

Der alte Preis beträgt 510 €.

Aufgabe P10

a) Augenzahl 2 Augenzahl 6 Augenzahl 2 Augenzahl 6

$$\frac{1}{6} \quad \cdot \quad \frac{1}{6} \quad + \quad \frac{1}{6} \quad \cdot \quad \frac{1}{6}$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

b) Zum Beispiel:
Die Augenzahl 1 oder 2 würde gewürfelt werden.

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Aufgabe P11

$$x^2 - 20x + 96 = 0$$

Anwendung der **p/q-Formel**:

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$x_{1/2} = +\frac{20}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{20}{2}\right)^2 - 96}$$

$$x_{1/2} = 10 \pm \sqrt{-10^2 - 96}$$

$$x_{1/2} = 10 \pm \sqrt{4}$$

$$x_{1/2} = 10 \pm 2$$

$$x_1 = 10 + 2 \quad x_2 = 10 - 2$$

$$x_1 = 12 \quad x_2 = 8$$

Aufgabe P12

a) $59,25 \text{ €} - 3,60 \text{ €} = 55,65 \text{ €}$
 $55,65 \text{ €} : 7,95 \frac{\text{€}}{\text{Pizza}} = 7 \text{ Pizzen}$

Herr Müller bestellt 7 Pizzen.

b) 1. I $\left| \begin{array}{l} y = 7,95x + 3,60 \\ \text{II } y = 7,80x + 4,95 \end{array} \right|$

Gleichsetzungsverfahren:

$$\text{I} = \text{II}$$

$$7,95x + 3,60 = 7,80x + 4,95 \quad | - 7,80x$$

$$0,15x + 3,60 = 4,95 \quad | - 3,60$$

$$0,15x = 1,35 \quad | : 0,15$$

$$x = 9$$

Einsetzen in I (oder II):

$$y = 7,95 \cdot 9 + 3,60$$

$$y = 75,15$$

$$\mathbb{L} = \{9; 75,15\}$$

Probe:

$$\text{I } 75,15 = 7,95 \cdot 9 + 3,60$$

$$75,15 = 75,15$$

$$\text{II } 75,15 = 7,80 \cdot 9 + 4,95$$

$$75,15 = 75,15$$

Das Einsetzungsverfahren oder Additionsverfahren würde bei diesem Gleichungssystem keinen Sinn haben.

2. Der Preis für 9 Pizzen würde bei beiden Pizzerien 75,15 € kosten.

Aufgabe P13

- a) Berechnung der Nullstelle:

$$y = 0,75x - 3,6 \quad \text{Bdg.: } x = 0$$

$$0 = 0,75x - 3,6 \quad | -0,75x$$

$$-0,75x = -3,6 \quad | :(-0,75)$$

$$x = 4,8$$

$$N(4,8 | 0)$$

- b) Den x-Wert von P in die Gleichung einsetzen:

$$y = 0,75 \cdot (-15) - 3,6$$

$$y = -11,25 - 3,6$$

$$y = -14,85$$

$$P(-15 | -14,85)$$

- c) Die Steigung muss dieselbe sein. Der y-Achsenabschnitt muss
- $b \neq 3,6$
- sein.

$$\text{z.B. } y = 0,75x - 2$$

Aufgabe P14

$$a) \quad A_{\text{Gesamt}} = A_{\text{Dreieck}} + A_{\text{Trapez}}$$

$$A_{\text{Dreieck}} = \frac{g \cdot h}{2}$$

$$= \frac{10 \text{ cm} \cdot 7 \text{ cm}}{2}$$

$$= \frac{70 \text{ cm}^2}{2}$$

$$A_{\text{Dreieck}} = 35 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{Trapez}} = \frac{a + c}{2} \cdot h$$

$$= \frac{5,5 \text{ cm} + 10 \text{ cm}}{2} \cdot 6 \text{ cm}$$

$$= \frac{15,5 \text{ cm}}{2} \cdot 6 \text{ cm}$$

$$= 7,75 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm}$$

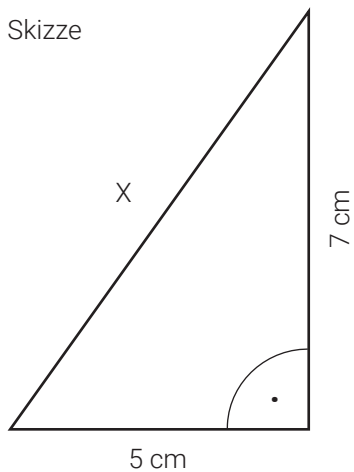
$$A_{\text{Trapez}} = 46,5 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{Gesamt}} = 35 \text{ cm}^2 + 46,5 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{Gesamt}} = 81,5 \text{ cm}^2$$

- b) Anwendung des **Pythagoras**:

Skizze



$$x^2 = (7 \text{ cm})^2 + (5 \text{ cm})^2$$

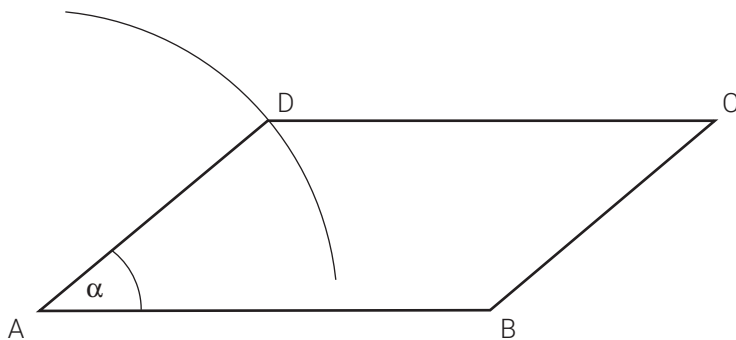
$$x^2 = 49 \text{ cm}^2 + 25 \text{ cm}^2$$

$$x^2 = 74 \text{ cm}^2 \quad | \sqrt{}$$

$$x = 8,602... \text{ cm} \approx 8,6 \text{ cm}$$

Aufgabe P15

- a)



Konstruktionsbeschreibung:

Zeichne $\overline{AB}$ mit 6 cm.

Trage α mit 40° ab.

Da Parallelogramm, gilt: $b = d$.

Zeichne $\overline{AD}$ mit 4 cm. Ein Kreisbogen um A mit 4 cm ist hilfreich.

Zeichne $\overline{CD}$ parallel zu $\overline{AB}$ mit 6 cm.

Zeichne $\overline{BC}$ parallel zu $\overline{AD}$ mit 4 cm.

Beschrifte das Parallelogramm.

- b) Die Winkel α und β müssen zusammen 180° ergeben.
Vanessas Aussage stimmt.

Aufgabe P16

Modellierung als Kegel:

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h_k$$

Schätzung der Werte:

$$r = 2 \text{ cm} \quad h_k = 8 \text{ cm}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (2 \text{ cm})^2 \cdot 8 \text{ cm}$$

$$V = 33,51... \text{ cm}^3$$

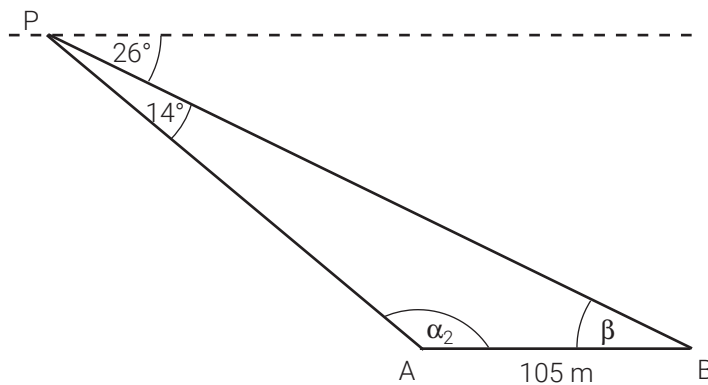
$$V = 34 \text{ cm}^3$$

Wahlteil A**Aufgabe W1**

a) $14^\circ + 26^\circ = 40^\circ$

α_1 ist der Wechselwinkel zum 40° -Winkel. Aus diesem Grund ist α_1 ebenfalls 40° .

b) Skizze



β ist Wechselwinkel, deshalb ist $\beta = 26^\circ$.

oder

$$180^\circ - \alpha_1 = \alpha_2$$

$$180^\circ - 40^\circ = \alpha_2$$

$$\alpha_2 = 140^\circ$$

$\beta = 180^\circ - \alpha_2 - 14^\circ$ Die Winkelsumme im Dreieck beträgt 180° .

$$\beta = 180^\circ - 140^\circ - 14^\circ = 26^\circ$$

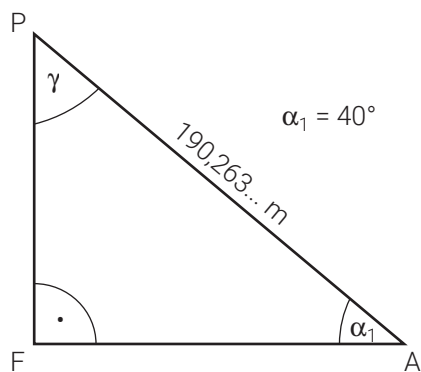
Anwendung des **Sinussatz**:

$$\frac{\overline{AP}}{\sin(26^\circ)} = \frac{105 \text{ m}}{\sin(14^\circ)}$$

$$\overline{AP} = \frac{105 \text{ m} \cdot \sin(26^\circ)}{\sin(14^\circ)}$$

$$\overline{AP} = 190,263... \text{ m}$$

Skizze



$$\sin(\alpha_1) = \frac{\overline{FP}}{\overline{AP}} \quad | \cdot \overline{AP}$$

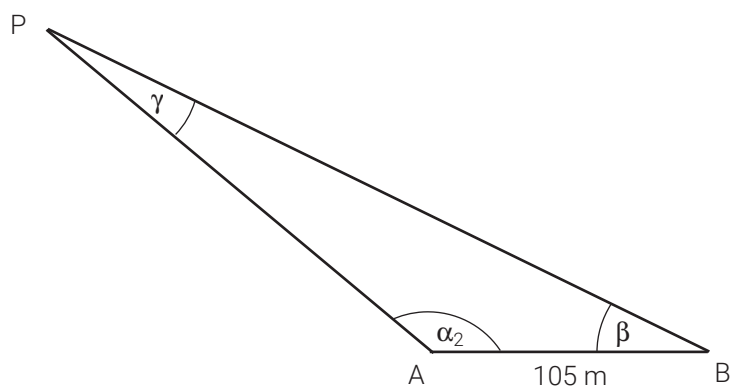
$$\overline{FP} = \sin(\alpha_1) \cdot \overline{AP}$$

$$\overline{FP} = \sin(40^\circ) \cdot 190,263... \text{ m}$$

$$\overline{FP} = 122,299... \text{ m}$$

$$\overline{FP} \approx 122 \text{ m}$$

c) Berechne zunächst $\overline{PB}$: Skizze 1



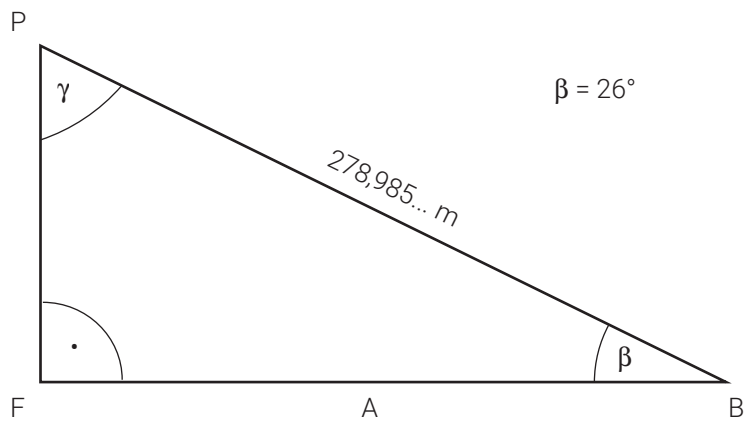
$$\frac{\overline{PB}}{\sin(\alpha_2)} = \frac{105 \text{ m}}{\sin(\gamma)} \quad | \cdot \sin(\alpha_2)$$

$$\overline{PB} = \frac{105 \text{ m} \cdot \sin \alpha_2}{\sin(\gamma)}$$

$$\overline{PB} = \frac{105 \text{ m} \cdot \sin(140^\circ)}{\sin(14^\circ)}$$

$$\overline{PB} = 278,985... \text{ m}$$

Skizze 2



$$\cos(\beta) = \frac{\overline{FB}}{\overline{PB}} \quad | \cdot \overline{PB}$$

$$\cos(\beta) \cdot \overline{PB} = \overline{FB}$$

$$\overline{FB} = \cos(26^\circ) \cdot 278,985... \text{ m}$$

$$\overline{FB} = 250,750... \text{ m}$$

$$\overline{FA} = \frac{250,750... \text{ m}}{2} = 125,375... \text{ m} \approx 125,4 \text{ m}$$

Aufgabe W2

$$\begin{aligned} \text{a) } V_{\text{Pyramide}} &= \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h_k \\ &= \frac{1}{3} \cdot (12 \text{ cm})^2 \cdot 12 \text{ cm} \end{aligned}$$

$$V_{\text{Pyramide}} = 576 \text{ cm}^3$$

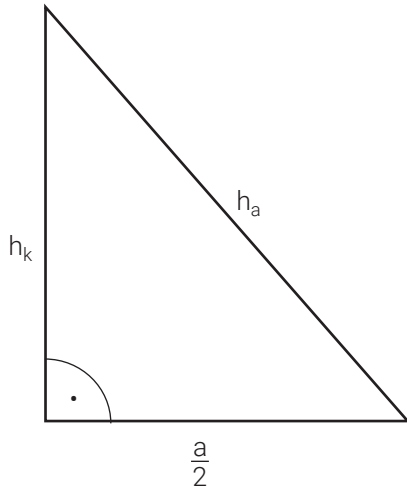
$$1 \text{ cm}^3 = 0,5 \text{ g}$$

$$576 \text{ cm}^3 \cdot 0,5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 288 \text{ g}$$

b) $O_{\text{Pyramide}} = a^2 + 4 \cdot \frac{a \cdot h_a}{2}$

Anwendung des **Pythagoras**:

Skizze



$$h_a^2 = h_k^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$h_a^2 = (12 \text{ cm})^2 + (6 \text{ cm})^2$$

$$h_a^2 = 144 \text{ cm}^2 + 36 \text{ cm}^2$$

$$h_a^2 = 180 \text{ cm}^2 \quad | \sqrt{}$$

$$h_a = 13,416... \text{ cm}$$

$$O = (12 \text{ cm})^2 + 4 \cdot \frac{12 \text{ cm} \cdot 13,416... \text{ cm}}{2}$$

$$O = 144 \text{ cm}^2 + 4 \cdot 80,498... \text{ cm}^2$$

$$O = 465,993... \text{ cm}^2$$

$$O \approx 466 \text{ cm}^2$$

c) $V_{\text{Verschnitt}} = V_{\text{Würfel}} - V_{\text{Pyramide}}$

$$V_{\text{Verschnitt}} = a^3 - \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot a$$

$$V_{\text{Verschnitt}} = a^3 - \frac{1}{3} a^3$$

$$V_{\text{Verschnitt}} = \frac{2}{3} a^3$$

- d) Von jeder Seitenfläche aus, lässt sich eine solche Pyramide bilden.
Es lassen sich also 6 Pyramiden herstellen.

Aufgabe W3

a) C

b) $70^\circ\text{C} \pm 100\%$

$$7^\circ\text{C} \pm 10\%$$

$$70^\circ\text{C} - 7^\circ\text{C} = 63^\circ\text{C}$$

c) Abnahme 10 %

$$18 \text{ Uhr } 37,2^\circ\text{C} : 0,9 = 41,333...^\circ\text{C}$$

$$17 \text{ Uhr } 41,333...^\circ\text{C} : 0,9 = 45,925...^\circ\text{C} \approx 45,9^\circ\text{C}$$

Der Kakao war um 17 Uhr $45,9^\circ\text{C}$ heiß.

d) 1. $y = 70 \cdot 0,9^x$

$$2. 45 \text{ min} = \frac{3}{4} \text{ h} = 0,75 \text{ h}$$

$$y = 70 \cdot 0,9^{0,75}$$

$$y = 64,681...^\circ\text{C} \approx 64,7^\circ\text{C}$$

$$3. y = 70 \cdot 0,9^5$$

$$y = 41,3343^\circ\text{C} \approx 41,3^\circ\text{C} > 35^\circ\text{C}$$

Aussage stimmt nicht.

e) z.B. $y = 70 \cdot 0,8^x$ $a = 70$

$$0 < b < 0,9$$

Aufgabe W4

$$\begin{aligned} \text{a) } P_{(\text{KaroAss})} &= \frac{\text{Anzahl Karo Ass}}{\text{Gesamtzahl}} = \frac{1}{32} \\ &= 0,03125 = 3,125 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P_{(\text{keinPik})} &= \frac{\text{Anzahl kein Pik}}{\text{Gesamtzahl}} \\ &= \frac{24}{32} \\ &= \frac{3}{4} = 0,75 = 75 \% \end{aligned}$$

c) Ohne Zurücklegen

$$\begin{aligned} P_{(2.\text{KarteBild})} &= \frac{\text{B, D, K}}{32 - \text{Anzahl Pik 10}} \\ &= \frac{12}{31} = 0,387... \approx 38,7 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } P_{(4.\text{ZugBube})} &= \frac{\text{Anzahl Buben} - 2 \text{ Buben}}{32 \text{ Züge} - 3 \text{ Züge}} \\ &= \frac{2}{29} = 0,0689... \approx 6,9 \% \end{aligned}$$

e) Sicherheit Herz = Karo (8) + Pik (8) + Kreuz (8) = 24
Sie muss höchstens 25 Karten ziehen.

f) 1. 2 Züge

$$P_{(\text{keinKönig1})} = \frac{\text{Gesamtzahl} - \text{Anzahl Könige}}{\text{Alle Karten}}$$

$$= \frac{28}{32}$$

$$P_{(\text{keinKönig2})} = \frac{28 - 1 \text{ Karte}}{32 - 1 \text{ Karte}}$$

$$= \frac{27}{31}$$

$$P_{(\text{keinKönignach2Zügen})} = \frac{28}{32} \cdot \frac{27}{31} = \frac{189}{248} = 0,762... \\ \approx 76,2 \%$$

2. $P_{(\text{Bube \& Dame})} = \text{Anzahl Damen/Gesamtzahl} \cdot \text{Anzahl Könige/Gesamtzahl} - 1 \text{ Zug} + \text{Anzahl Könige/Gesamtzahl} + \text{Anzahl Damen/Gesamtzahl} - 1 \text{ Zug}$

$$= \frac{4}{32} \cdot \frac{4}{31} + \frac{4}{32} \cdot \frac{4}{31}$$

$$= \frac{32}{992} = \frac{1}{31} = 0,032 \approx 3,2 \%$$

Wahlteil B

Lösungen W1 und W2 siehe Wahlteil A

Aufgabe W3

a) y-Achsenabschnitt: $h = 4,8 \text{ (m)}$

b) Spannweite

$$0 = -0,3x^2 + 4,8 \quad | + 0,3x^2$$

$$0,3x^2 = 4,8 \quad | : 0,3$$

$$x^2 = 16 \quad | \sqrt{}$$

$$x_1 = -4 \quad x_2 = 4 \quad s = 4 - (-4) = 8$$

Die Spannweite der Brücke beträgt 8 m.

c) $x_{1,2} = \pm \frac{2,6}{2} = \pm 1,30$

$$y_{1,2} = -0,3 \cdot (\pm 1,30)^2 + 4,80$$

$$= 4,293$$

Der LKW würde hindurchpassen.

d) $y = -0,3x^2$

e) $-0,3 < a < 0; \quad b > 4,8$

z.B. $y = -0,2x^2 + 5$

Aufgabe W4

- a) Schätzung des Radius:

$$r = 0,5 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} V_{\text{Kugel}} &= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \\ &= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (0,5 \text{ m})^3 \\ &= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 0,125 \text{ m}^3 \\ &= 0,523... \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$m = V_{\text{Kugel}} \cdot 2500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$m = 0,523... \text{ m}^3 \cdot 2500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$m = 1308,996... \text{ kg}$$

$$m = 1309 \text{ kg}$$

- b)
- $V_{\text{Quader}} = 6500 \text{ kg} : 2500 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 2,6 \text{ m}^3$

Schätzung Maße Quader:

$$a = b = 1 \text{ m}$$

Berechnung der Gesamthöhe c_1 :

$$c_1 = \frac{2,6 \text{ m}^2}{a \cdot b}$$

$$c_1 = \frac{2,6 \text{ m}^2}{1 \text{ m} \cdot 1 \text{ m}}$$

$$c_1 = 2,6 \text{ m}$$

Schätzung der sichtbaren Höhe c_2 :

$$c_2 = 1,80 \text{ m}$$

$$c_2 - c_1 = \text{Erdboden}$$

$$1,8 \text{ m} - 2,6 \text{ m} = -0,8 \text{ m}$$

Der Quader ist 0,8 m in der Erde.

- c)
- $\pi \cdot r^2 = 800 \text{ m}^2 \quad | : \pi$

$$r^2 = \frac{800 \text{ m}^2}{\pi}$$

$$r^2 = 25,4647... \text{ cm}^2 \quad | \sqrt{}$$

$$r^2 = 5,046... \text{ cm}$$

$$d = 2 \cdot r$$

$$d = 2 \cdot 5,046... \text{ cm} \approx 10 \text{ cm}$$



hutt.lernhilfen ist eine Marke der



Bergmoser + Höller
Verlag AG

Karl-Friedrich-Str. 76

52072 Aachen

DEUTSCHLAND

T 0241-93888-123

F 0241-93888-188

E kontakt@buhv.de

www.buhv.de

Umsatzsteuer-Id.Nr.: DE 123600266

Verkehrsnummer: 10508

Handelsregister Aachen HRB 8580

Vorstand:

Andreas Bergmoser

Peter Tiarks

Aufsichtsratsvorsitz:

Holger Knapp

Autor/-in der Lösungen:

Maike Grimm (Mathematik)

Lektorat:

Dr. Gerd Kogel, Antonia Neher

© Alle Rechte vorbehalten.
Fotomechanische Wiedergabe
nur mit Genehmigung des
Herausgebers.

Ausgabe 2022/2023